

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। পার্টিশন ওয়াল বলতে কী বুঝায়?**

অথবা, পার্টিশন ওয়াল কী?

অথবা, পার্টিশন ওয়াল কাকে বলে? বাকশিবো- ২০০৪, ১২, ১৫'পরি, ১৭'পরি, ২৩

উত্তর : কোনো কাঠামোর একটি মেঝে বা তলকে কতগুলো কক্ষে বিভক্ত করার জন্য যে পাতলা বা হালকা দেওয়াল তৈরী করা হয় তাকে পার্টিশন ওয়াল বলে। সাধারণ পার্টিশন ওয়াল হিসাবে ইট, বালী, গ্লাস, কংক্রিট দেওয়াল ব্যবহার করা হয়।

***** ২। ইটের পার্টিশন ওয়াল কত প্রকার ও কী কী?**

বাকশিবো- ২০১০, ১৯, ১৯'পরি

উত্তর : ইটের পার্টিশন ওয়াল ৩ প্রকার যথা :

- প্লেইন ব্রিক পার্টিশন। [:: শুধু ইট]
- রিইনফোর্সড ব্রিক পার্টিশন। [:: ইট ও তাঁরজালির সমন্বয়ের তৈরি]
- ব্রিক নগিং পার্টিশন। [:: ইট ও কাঁঠের সমন্বয়ের তৈরি]

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। পার্টিশন ওয়ালের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

বাকাশিবো-২০০৪, ১৪, ১৭, ১১

অথবা, উত্তম পার্টিশন ওয়ালের গুণাবলি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৯, ১০'পরি, ১১'পরি, ১৩'পরি

উত্তর : পার্টিশন ওয়ালের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

- i) পার্টিশন ওয়াল ওজনে হালকা হবে।
- ii) পার্টিশন ওয়াল অগ্নিরোধী হবে।
- iii) পার্টিশন ওয়াল পাতলা বা কম পুরুত্বের হবে।
- iv) পার্টিশন ওয়াল শব্দ প্রতিরোধী হবে।
- v) পার্টিশন ওয়ালে অনুভূমিক লোড নেওয়ার মত শক্তি থাকতে হবে।
- vi) পার্টিশন ওয়াল দেওয়ালের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে।
- vii) পার্টিশন ওয়াল শক্তিশালী এবং মজবুত হবে।
- viii) পার্টিশন ওয়াল কক্ষের গোপনীয়তা রক্ষা করবে।

২। কংক্রিট পার্টিশনের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৫'পরি

উত্তর : কংক্রিট পার্টিশনের সুবিধা গুলো হলোঃ

- i) অগ্নিরোধী হবে।
- ii) শব্দ প্রতিরোধক হবে।
- iii) অনুভূমিক লোড বহনে পর্যাপ্ত শক্তিশালী হবে।
- iv) কম্পন প্রতিরোধক হবে।

v) কাঠামোর গোপনীয়তা রক্ষা হবে।

vi) শক্তিশালী, দৃঢ় এবং মজবুত হবে।

কংক্রিট পার্টিশনের সুবিধা গুলো হলোঃ

i) নির্মাণ ব্যয় বেশী।

ii) ওজন অনেক বেশী।

iii) পুরুত্ব বেশী বলে বেশী জায়গার দরকার হয়।

iv) দক্ষ শ্রমিকের দরকার হয়।

v) নির্মাণে ফর্মওয়ার্কের প্রয়োজন হয়।

**** ৩। টিম্বার পার্টিশন ওয়ালের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।**

বাকশির্বো- ২০১০, ১৮, ১৯'পরি, ২০, ২৪

উত্তর : টিম্বার পার্টিশনের সুবিধা গুলো হলো :

i) শব্দ প্রতিরোধী।

ii) তাপ প্রতিরোধী।

iii) ওজন প্রতিরোধী।

iv) তুলনামূলক পাতলা হয়ে

থাকে।

টিম্বার পার্টিশনের অসুবিধা গুলো হলো :

i) এটি অগ্নীপ্রতিরোধক নয়।

ii) এটি কম্পন প্রতিরোধে সক্ষম নয়।

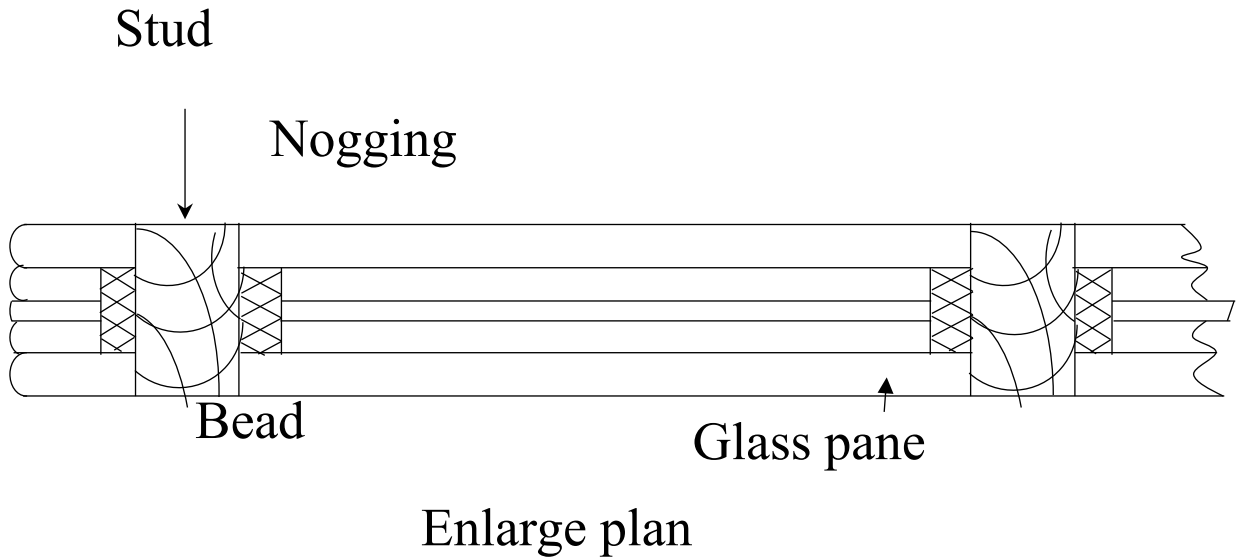
iii) উইপোকা বা ঘুণে ধরার সম্ভাবনা আছে।

iv) অপেক্ষাকৃত ব্যয়বহুল।

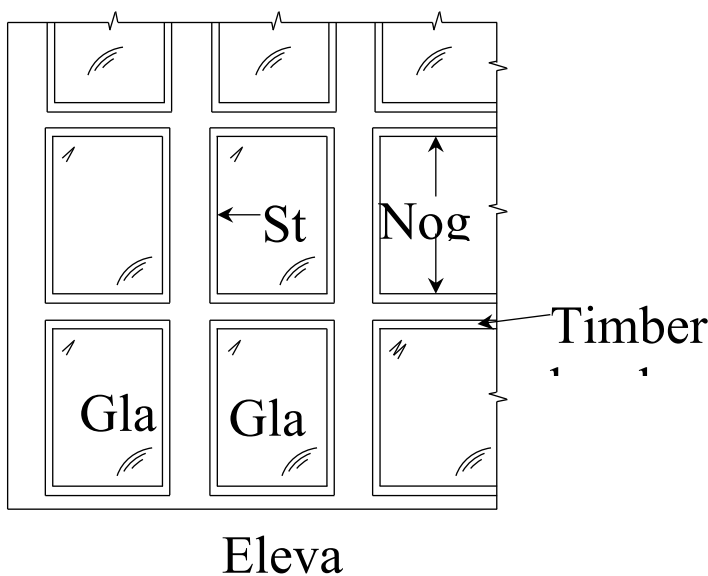
**** ৪ । গ্লাস শিট পার্টিশন দেওয়ালের এলিভেশন অঙ্কন কর**

বাকাশিবো- ২০১৭, ১৯

উত্তর : কাঠের ফ্রেম এর মধ্যে গ্লাস শিট সঠিক ভাবে স্থাপন করে গ্লাস শিট পার্টিশন ওয়াল তৈরী করা হয় । এই ওয়াল ওজনে হালকা , শব্দ ও আদ্রতা প্রতিরোধক ।



চিত্র : গ্লাস শিট পার্টিশন



SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ব্রিক নগিং পার্টিশন ওয়ালের নির্মাণ পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।
অথবা, চিত্রসহ ব্রিক নগিং পার্টিশন ওয়ালের বর্ণনা দাও।

বাকশিৰো- ২০০৪, ০৫, ০৬, ০৮, ০৯, ১১, ১৩'পরি, ১৫, ১৯, ২২, ২৩

উত্তর : ব্রিক নগিং পার্টিশন (Brick nogging partition) : কাঠের ফ্রেমের মধ্যে ইটের গাঁথুনি করে ব্রিক নগিং পার্টিশন ওয়াল তৈরী করা হয়। এই দেওয়ালের ব্যবহৃত কাঠের পুরুত্ব ইটের পুরুত্বের অর্ধেকের সমান (চওড়া নয়)। এই দেওয়ালের ব্যবহৃত কাঠের মেস্বার গুলো হলো-

- সিল (Sill) :** কাঠের ফ্রেমের সর্বনিম্ন অনুভূমিক মেস্বার।
- হেড (Head) :** কাঠের ফ্রেমের সর্বোচ্চ অনুভূমিক মেস্বার।
- স্টাড (Stud) :** কাঠের ফ্রেমের খাড়া মেস্বার।
- নগিং পিস (Nogging Pice) :** হেড ও সিল ব্যতীত কাঠের ফ্রেমের অন্যান্য

অনুভূমিক মেস্বার। স্টাডগুলো ইটের দৈর্ঘ্যের ৪ থেকে ৬ গুণ অর্থাৎ ৬০ সেমি থেকে ১৫০ সেমি

অনুভূমিক দূরত্ব পর পর খাড়াভাবে স্থাপন করতে হবে।

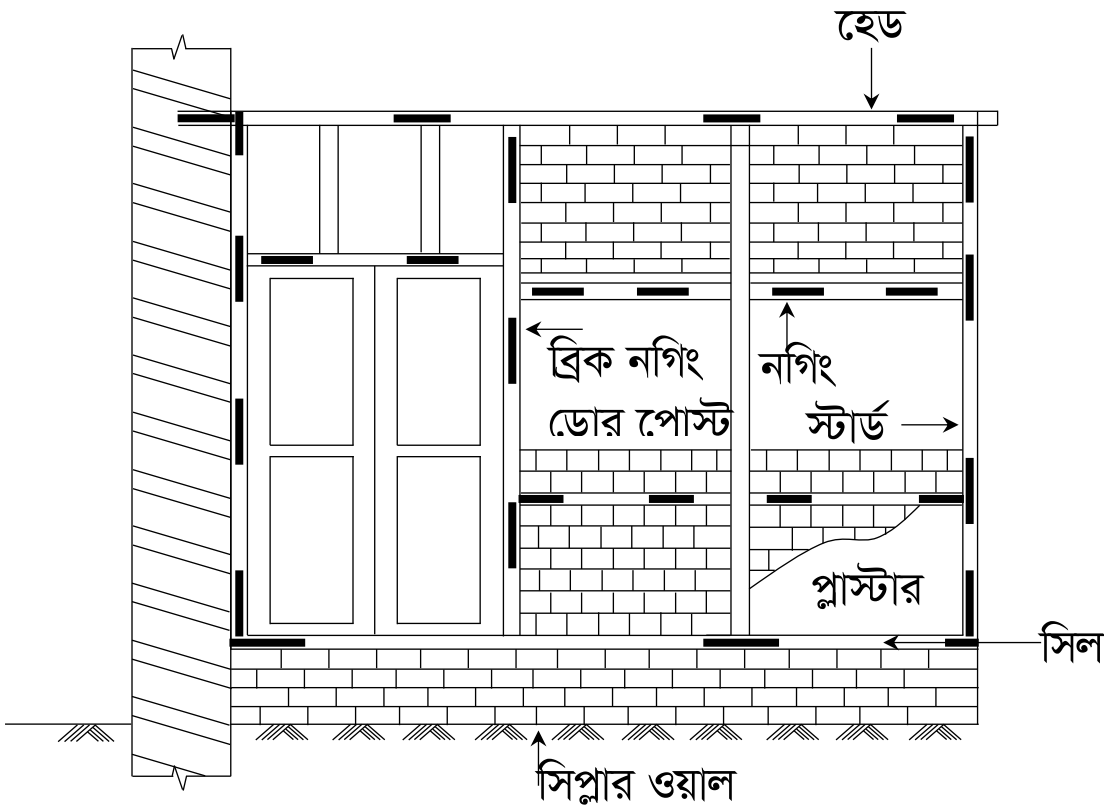
- v. নগিং পিছগুলো ৬০ সেমি থেকে ৯০ সেমি খাড়া দূরত্ব পর পর অনুভূমিকভাবে স্থাপন করতে হবে।**

vi. দরজা-জানালা খোলা বা আটকানোর জন্য সৃষ্টি কম্পন অথবা পার্শ্বস্থ লোডকে প্রতিহত করার জন্য কাঠের ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করতে হবে।

- vii. ইটকে কাঠের ফ্রেমের মধ্যে সমতলে [৫" ওয়াল] অথবা পার্শ্বভাবে [৩" ওয়াল] বসাতে হবে। গাঁথুনির কাজে ১ : ৩ অনুপাতের সিমেন্ট মসলা**

ব্যবহার করা হয়। প্রয়োজনবোধে ইটের গাঁথুনির প্রতি ৩য় স্তরে রিইনফোর্সমেন্ট বা তারজালি ব্যবহার করতে হবে।

- viii. কাঠের ফ্রেমের যে পার্শ্বগুলো ব্রিক ওয়ালের সাথে স্পর্শ করবে, সে পার্শ্বগুলো আলকাতরা দ্বারা আবৃত করে দিতে হবে। নগিং এবং স্টাড-এর চওড়ার পরিমাণ পার্টিশন ওয়ালের পুরুত্ব হবে, যাতে ওয়াল পৃষ্ঠ একই সমতলে থাকতে পারে।
- ix. ইটের গাঁথুনির পর উভয় পৃষ্ঠকে প্লাস্টার করে দিতে হয়।
- x. এ ধরনের পার্টিশন ওয়ালের অসুবিধা হলো স্টাড এবং নগিং-এর কাঠগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং গাঁথুনির কাজ সমাপ্তির কিছুদিন পর কাঠের মেম্বার থেকে গাঁথুনি আলাগা হয়ে যেতে পারে।



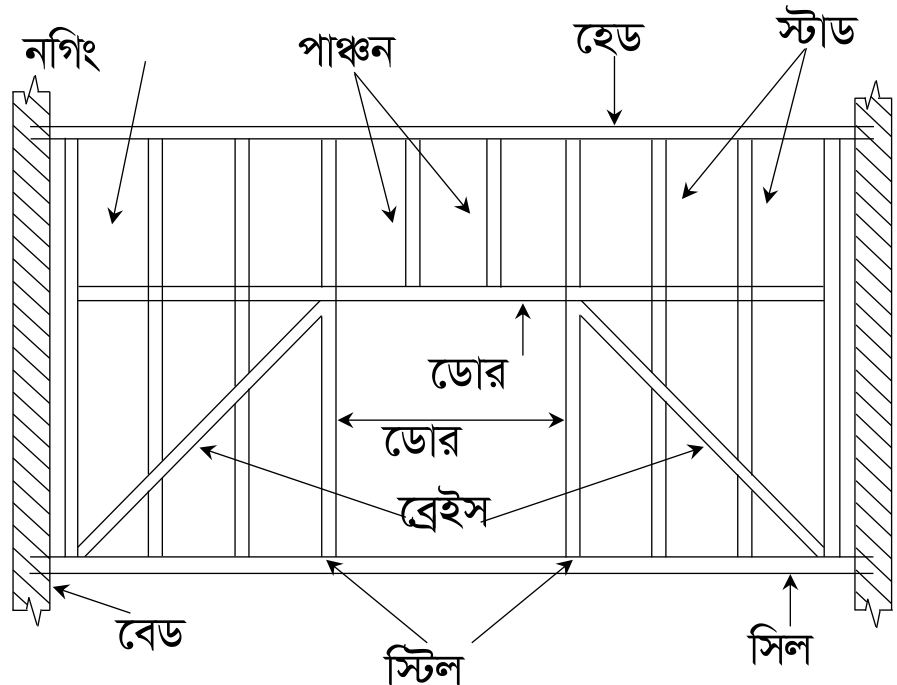
চিত্রঃ ব্রিকনাগিং পার্টিশন

২। ট্রাসড পার্টিশন ওয়ালের নির্মাণ পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর। **বাকশিবো- ২০১২**

উত্তর : যেখানে পার্টিশন ওয়ালের দুই প্রান্ত ছাড়া, পার্টিশন ওয়ালকে সাপোর্ট দেওয়ার অন্যকোনো ব্যবস্থা নেয় তখন এই ধরনের পার্টিশন ওয়াল নির্মাণ করা হয়।

এই ধরনের পার্টিশন ওয়ালে হেড এক সিলের মধ্যে কত গুলো স্ট্রড (Stad) ব্যবহার করা হয়। তবে সাধারণত দরজা-জানালর উপর নগিং পিছ ব্যবহার করা হয়। তবে প্রয়োজনে অতিরিক্ত মেম্বার হিসাবে হেলানো মেম্বার স্টিল স্ট্রাপ এবং বোল্ট ব্যবহার করা হয়। মাঝে মাঝে এই ধরনের পার্টিশন ওয়াল নিজের ওজন ছাড়াও মেঝে ও ছাদের ওজন বহন করে। এই জাতীয় পার্টিশন ওয়ালকে মজবুত এবং দৃঢ় করার জন্য অনুভূমিক মেম্বার হিসাব করে ইন্টার

টাই ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের পার্টিশন ওয়াল ট্রাসের ন্যায় কাজ করে বলে কোনো কোনো জয়েন্টে টেনশন সৃষ্টি হয়। তাই এই ধরনের জয়েন্টে বোল্ট লাগানো হয়।



চিত্র : ট্রাসড পার্টিশন (টিম্বার)

MCQ:

১। 10cm thick partition wall এর জন্য ইটের কোণ Bond

ব্যবহার করা উচিত?

প্রশ্নতত্ত্ব অধিদপ্তর-১৯

i) English Bond ii) Double Bond iii) Stretcher
Bond iv) Header Bond **Ans. iii)**



বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২২

টেকনোলজি : সিভিল [২০২২ প্রবিধান]

বিষয় : কনস্ট্রাকশন প্রসেস-১ (বিষয় কোড : ২৬৪৩৩)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের উত্তর
দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। ব্যক্তিগত নিরাপত্তাসামগ্রী বা PPE বলতে কী বোঝায়?
- ২। হানিকম্ব কী?
- ৩। কংক্রিটের সেগ্রিগেশন কেন হয়?
- ৪। M_{150} ও M_{200} বলতে কী বোঝায়?
- ৫। পলিমার কংক্রিট বলতে কী বোঝায়?
- ৬। পানির নিচে কংক্রিট স্থাপনের পদ্ধতিগুলো লেখ?
- ৭। ইটের গাঁথুনিতে বন্ড বলতে কী বোঝায়?
- ৮। ব্লক প্রধানত কয় প্রকার ও কী কী?
- ৯। কম্পোজিট ব্রিক মেনসনারি বলতে কী বোঝায়?
- ১০। রিইনফোর্সড ব্রিক পার্টিশন ওয়াল বলতে কী বোঝায়?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। সেফ্টি নেটের প্রয়োজনীয়তা লেখ।
- ১২। পাঁচটি হ্যান্ড টুলস ও পাওয়ার টুলসের নাম লেখ।
- ১৩। কংক্রিটে অ্যাডমিক্সার কেন ব্যবহার করা হয়।
- ১৪। উত্তম ইটের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
- ১৫। ফেরো-সিমেন্ট কংক্রিট বলতে কী বোঝায় ও কোথায় ব্যবহৃত হয়?
- ১৬। প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট কাজ পরিদর্শনের বিবেচ্য বিষয়গুলো লেখ।
- ১৭। ইটের গাঁথনির কাজে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির নাম লেখ।
- ১৮। Hollow ও Solid ব্লকের প্রয়োজনীয়তা লেখ।
- ১৯। সাধারণ ওয়ালের তুলনায় ক্যাভিটি ওয়ালের সুবিধা লেখ।
- ২০। ভারবাহী ও অভারবাহী ওয়াল বলতে কী বোঝায়।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। চিত্রসহ কংক্রিটের নতি পরীক্ষা বর্ণনা কর।
- ২২। কংক্রিট দৃঢ়করণ পদ্ধতিগুলোর বর্ণনা কর।
- ২৩। ইংলিশ বন্ডে ইটের দুই স্তর কর্ণার দেওয়ালের চিত্র অঙ্কন কর।
- ২৪। চিত্রসহ ব্রিক নগিং পার্টিশন ওয়ালের বর্ণনা দাও।
- ২৫। প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিটে প্রি-স্ট্রেসিং করার পদ্ধতি বর্ণনা কর।
- ২৬। আরসিসি কাজ পরিদর্শনের বিবেচ্য বিষয়গুলো লেখ।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং ওয় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৪

টেকনোলজি : সিভিল, সিভিল (উড), এনভায়রনমেন্টাল (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : কনস্ট্রাকশন প্রসেস-১

(বিষয় কোড : ২৬৪৩৩)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ- বিভাগের যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের
উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী (PPE) বলতে কী বোঝায়?
- ২। বালির আয়তন স্ফীতি (Bulking of Sand) বলতে কী বোঝায়?
- ৩। অ্যাক্সিগেটের গ্রেডিং বলতে কী বোঝায়?
- ৪। কিউরিং-এর মূল উদ্দেশ্যগুলো কী কী?
- ৫। কংক্রিটে 'ব্লিডিং' (Bleeding) বলতে কী বোঝায়?
- ৬। টেনডন কী? (প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট সম্পর্কিত)
- ৭। গাঁথুনির কাজে বন্ডের প্রয়োজনীয়তাগুলো লেখ।
- ৮। হলো ব্লক (Hollow Block) কী?
- ৯। রইনফোর্সড ব্রিক ম্যাসনরি বলতে কী বোঝায়?
- ১০। পার্টিশন ওয়াল কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

১১. নির্মাণ প্রকল্পে দুর্ঘটনা প্রতিরোধের উপায়গুলো কী কী?
১২. বিভিন্ন ধরনের সেফটি হেলমেটের কালার কোড (Color Code) লেখ।
১৩. কংক্রিটের শক্তি নিয়ন্ত্রণকারী বিষয়গুলো কী কী?
১৪. রেডি-মিক্স কংক্রিটের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।
১৫. ফেয়ার-ফেসড কংক্রিট কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
১৬. আরসিসি কাজ পরিদর্শনকালে বিবেচ্য বিষয়গুলো লেখ।
১৭. স্ট্রচার বন্ড ও হেডার বন্ডের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
১৮. হলো ব্লক (Hollow Block)-এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।
১৯. ক্যাভিটি ওয়াল (Cavity Wall) নির্মাণের উদ্দেশ্যগুলো লেখ।
২০. ফেরো সিমেন্ট কংক্রিট কী? এটি কোথায় ব্যবহার করা হয়?

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

২১. ইংলিশ বন্ড ও ফ্লোমিশ বন্ডের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
২২. কংক্রিটের শক্তি পরীক্ষার পদ্ধতিগুলো বর্ণনা কর।
২৩. প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিটে প্রি-স্ট্রেসিং করার পদ্ধতি বর্ণনা কর।
- ২৪। ভিত্তির (Foundation) বেইজ হতে প্যারাপেট ওয়ালের কোপিং পর্যন্ত (জানালাসহ) একটি দেয়ালের সেকশন এঁকে এর বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।
- ২৫। চিত্রসহ ব্রিক নগিং পার্টিশন ওয়ালের বর্ণনা দাও।
- ২৬। Cavity wall-এর নির্মাণ পদ্ধতি চিত্রসহ আলোচনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং ওয় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা- ২০২৩

টেকনোলজি: সিভিল, সিভিল (উড), এনভায়রনমেন্টাল (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : কনস্ট্রাকশন প্রসেস-১

(বিষয় কোড : ২৬৪৩৩)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ- বিভাগের যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের
উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী বা PPE বলতে কী বোঝায়?
- ২। নির্মাণকাজে ব্যবহৃত ৫টি টুলসের নাম লেখ।
- ৩। পানি সিমেন্ট অনুপাত বলতে কী বোঝায়?
- ৪। ব্যাচিং বলতে কী বোঝায়?
- ৫। ফেয়ার ফেসড (Fair faced) কংক্রিট কী?
- ৬। প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট কাজ পরিদর্শনে বিবেচ্য বিষয়গুলো কী কী?
- ৭। ইটের গাঁথনিতে বন্ড বলতে কী বোঝায়?
- ৮। ব্লক প্রধানত কয়প্রকার ও কী কী?
- ৯। কম্পোজিট ম্যাসনরি বলতে কী বোঝায়?
- ১০। পার্টিশন ওয়াল কী?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। সেফটি নেটের প্রয়োজনীয়তা লেখ।
- ১২। পাঁচটি করে হ্যান্ড টুলস ও পাওয়ার টুলসের নাম লেখ।
- ১৩। কংক্রিটে পানি-সিমেন্ট অনুপাতের গুরুত্ব বর্ণনা কর।
- ১৪। রেডি-মিক্স কংক্রিটের সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর।
- ১৫। পলিমার কংক্রিট ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলো লেখ।
- ১৬। RCC K_vR পরিদর্শনে কী কী বিষয় খেয়াল রাখতে হয়?
- ১৭। উত্তম বন্ডের কাজগুলো কী কী?
- ১৮। হলো ব্লকের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।
- ১৯। ক্যাভিটি দেয়ালের প্রয়োজনীয়তা লেখ।
- ২০। টিম্বার পার্টিশন ওয়ালের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। নির্মাণক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি ও নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।
- ২২। "পানি-সিমেন্ট অনুপাত কংক্রিটের শক্তিকে প্রভাবিত করে"-উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।
- ২৩। কংক্রিট স্থানান্তর পদ্ধতিগুলোর বর্ণনা দাও।
- ২৪। ইটের গাঁথনির কাজ পরিদর্শনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আলোচনা কর।
- ২৫। সলিড ইটের ওয়ালের তুলনায় ক্যাভিটি ওয়ালের সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা বর্ণনা কর।
- ২৬। সকল প্রকার বন্ড-এর নাম উল্লেখপূর্বক যে-কোনো পাঁচটি বন্ডের পরিচ্ছন্ন চিত্র অঙ্কন কর।